3D 打印教学大纲

一、课程内容及时间安排

1. 课程时长：2 小时 30 分钟；

2. 课程内容安排：理论介绍 + 模型修改（添加文字、布尔运算等）演示+ 学生修改 + 切片和打印机操作演示 + 学生实践打印操作 + makerlab 的 AI 浮雕生成器生成浮雕。

二、教学设备与环境

1. **硬件：**打印机（15 台）

2. **软件：**Bambu Studio、Magics 等；

3. **场地：**实验桌和电脑桌若干，配备投影仪或液晶电视。

三、课程目标：

1. 理解 3D 打印的意义，尤其是熔融沉积（FDM）打印的作用；

2. 熟练掌握 Magics、切片软件、打印机等基础操作；

3. 掌握 FDM 打印的标准操作流程。

四、课程内容

1. 课程目的：

掌握 FDM 的工艺原理，理解和掌握切片主要参数设置，掌握打印机的基本操作，为竞赛、科研的等累积实践的根基。

2. 3D 打印的概述：

3D 打印技术，又称增材制造技术，是一种通过逐层叠加材料构建三维物体的先进制造工艺。该技术可依据数字模型直接打造出复杂形态的物体，具备设计灵活、制造高效、材料利用率高等突出优势。自 20 世纪 80 年代诞生以来，3D 打印技术经历了突飞猛进的发展：起初主要应用于快速原型制造领域；如今，其应用已拓展至直接制造，能够生产出适用于最终场景的零件与产品。随着材料科学的突破与软硬件技术的迭代升级，3D 打印技术的应用版图持续拓展。在航空航天领域，3D 打印技术满足了对材料性能、结构强度和重量的严格要求，缩短了生产周期，简化了供应链。在汽车行业中，3D 打印技术被用于制造复杂零部件和原型车，如布加迪 Divo 超跑车采用 3D 打印尾灯。医疗领域也受益于 3D 打印技术，例如，北京大学研究团队为一名 12 岁男孩植入了 3D 打印脊椎。此外，3D 打印技术在建筑、教育、消费品制造等多个领域都有广泛的应用。

严禁复制

当前，随着个性化需求的日益增长以及对生产效率的持续追求，3D 打印技术的重要性愈发凸显。展望未来，随着新材料研发取得突破、打印速度的提升及成本的下降，3D 打印技术有望实现更广泛的商业落地与家庭普及。

3. 课程内容：

1） 打印机组成：

课程所用的 FDM 3D 打印机结构组成如图 1 所示，主要包含打印喷头、喷头运动平台、工作台、挤出机及机架等部件。打印所用的丝材可选用 ABS、PLA、尼龙、PVC 等热塑性材料。



图 1 打印机的组成

2) FDM 成型原理

首先需要获取物体的 CAD 模型，并将其导出为 stl 格式文件；随后对该 stl 文件进行分层处理；紧接着，软件将操控硬件设备逐层堆积材料；最终剥离支撑材料即可获得成品。其主要流程如图 2 所示。

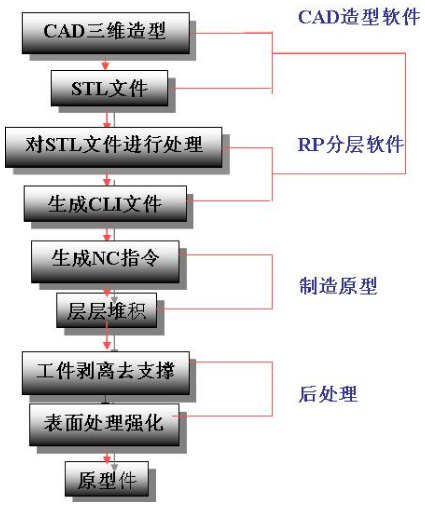


图 2 快速成型的流程

严禁复制

3)　stl 文件的含义

是由 3D Systems 公司提出并大力推广应用的 stl 文件，现已成为快速原型软件领域的标准接口文件格式。stl 格式采用三角形集合逼近的方式表征物体外轮廓形状，是一种几何模型；每个三角面均由三个顶点坐标与一个法向量共同描述。球体模型的 stl 表示形式如图 3 所示。

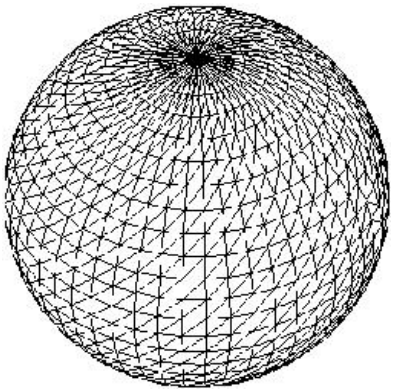
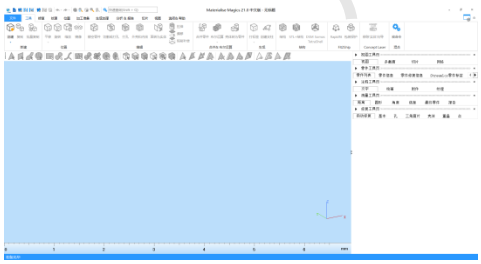


图 3 STL 球体

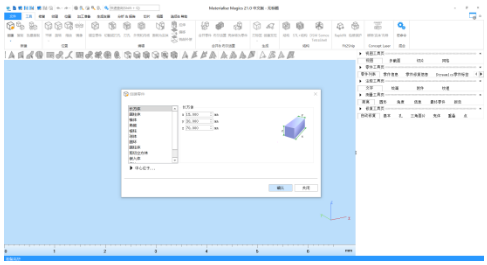
4）　使用 Magics 软件对模型进行处理，包括添加文字、执行布尔运算等操作；

比利时 Materialise 公司在 3D 打印领域深耕多年，始终专注于技术研发，其推出的 Magics 软件是一款集 3D 打印模型编辑、切片、支撑预设等功能于一体的专业级解决方案。相关课程将依托 Magics 软件，通过模型创建、布尔运算、标签标注等一系列操作，完成模型的生成与精细化修改。

具体操作流程如下：打开 Magics 软件，导入模型，创建模型，执行布尔运算，添加标签，最后导出模型。



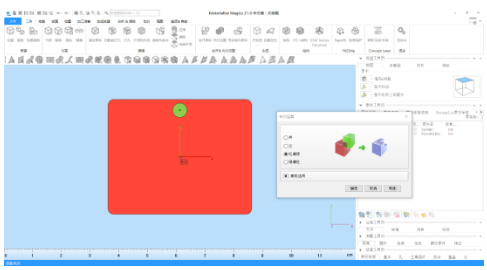
打开软件



创建模型

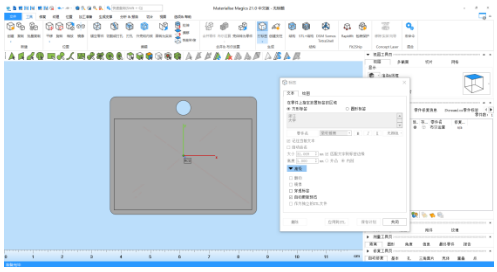


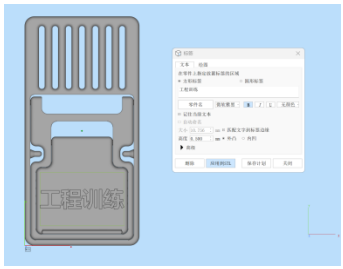
设定模型尺寸



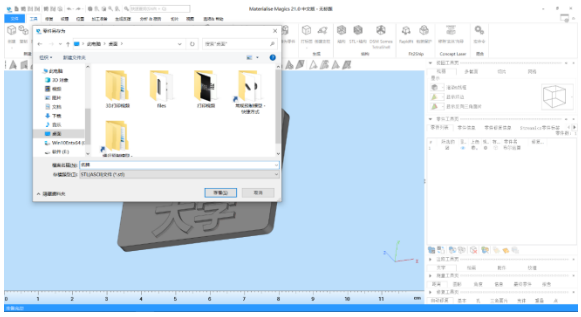
布尔运算

严禁复制





打标签



导出模型

5) FDM 打印的基本规律、原则：

a. 在 FDM 3D 打印中，低速打印通常与较低的喷嘴温度相匹配，例如 PLA 材料在 180 到 230° C 范围内均可正常工作，而高速打印则需要较高的喷嘴温度，如 PLA 在 210° C 左右打印效果最佳。当打印速度提升时，单位时间内需要熔融的耗材量相应增加，因此需提高喷嘴温度以提供足够热量满足熔融需求。例如，开启运动模式或狂暴模式提升打印速度时，需同步提高喷嘴温度，防止耗材熔融不充分引发缺料；反之，若打印速度过低，耗材在喷嘴内停留受热时间延长，熔体可能因过度加热而变稀，进而导致拉丝、漏料等故障。

b. 打印速度越快，耗时越短，但打印质量会相应降低，表现为表面不够细腻，细节表现欠佳。打印速度越快，喷嘴流出的耗材熔体压力与流速随之增大，更易出现表面破裂、异常流动的情况；同时，由于耗材可能受热不足，熔体流平性变差，导致表面不够平滑。因此，高速打印的模型表面相对粗糙，细节模糊，光泽度低，甚至会丢失部分细节；而低速打印（尤其是低速搭配高温的打印方式）的模型表面则更平滑细腻，光泽度高，细节清晰。

c. 在 3D 打印中，层高（每层打印材料的厚度）是影响打印质量的关键参数。层高越小，打印出的模型表面层纹越不明显，从而提高打印质量；然而，这也会导致打印速度减慢，因为需要更多时间来完成每一层的打印。

严禁复制

d. 在合理范围内，墙层数越多、填充密度越高，打印件的强度越强，但翘曲风险也随之升高，同时耗时会更长。

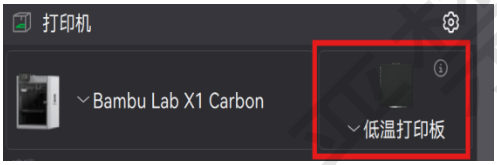
6) 使用切片软件切片并打印：

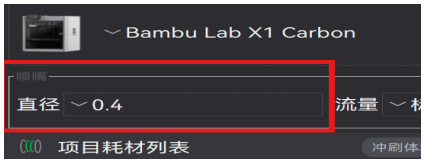
a. 关键参数介绍：

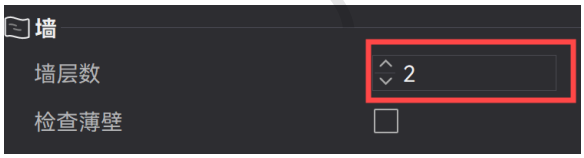
① 填充密度，指的是 3D 打印部件的填充密度，通常以 0%至 100%的百分比值来设定，对部件的机械性能有显著影响。较低的填充密度会形成更多中空结构，有助于减轻重量和减少材料消耗，但可能导致部件强度下降；而较高的填充密度则会增强部件内部结构的坚固性，提升强度，但同时也会增加部件的重量。

② 填充密度的选择需根据打印件的实际需求来定。若打印的是无需特殊强度的标准件，建议选择 10%至 30%的填充密度——这个区间能较好地平衡打印时长、材料消耗与部件强度；若是需要额外强度的功能性打印件，则推荐 30%至 50%的填充密度。不过需要注意的是，密度越高，打印耗时和材料用量也会相应增加。学生们可以通过观察实验室陈列的样品，直观了解不同填充密度对模型质量的影响。

b. 切片流程：选择打印机型号→选择喷头规格→选择材料类型→设定层高→设定层墙数与填充密度→检查是否需要设置支撑并完成相关参数设定→切片并导出打印文件。



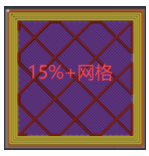


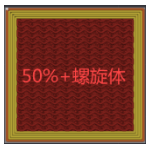


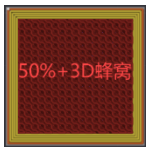










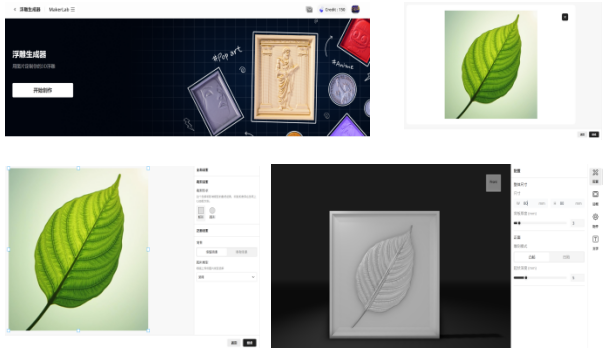


c. 打印机操作流程如下：首先检查打印板是否放置妥当，接着选择需打印的文件，然后确认打印材料是否充足，点击开始打印按钮后，等待设备完成校准，观察打印首层效果是否合理（例如材料挤出是否正常，挤出的材料是否存在翘曲或脱离现象），最后打印完成并取下打印件。

d. 使用 makerlab 的 AI 浮雕生成器生成浮雕，注意控制打印时间（打印时长可延长至下课

后 1 小时内），打印好的作品请于下周上课时领取。

登录 https://makerworld.com/zh/makerlab，选择浮雕生成器，登入设计生成。



五、评分标准

序号	评分内容	分数	序号	评分内容	分数
1	考勤、纪律	10 分	2	课堂听讲	10 分
3	软件操作	20 分	4	切片参数设置	25 分
5	打印	25 分			

严禁复制